



Игра “Космическая оборона”

Авторы игры: Екатерина Кострыкина,
Дмитрий Герман



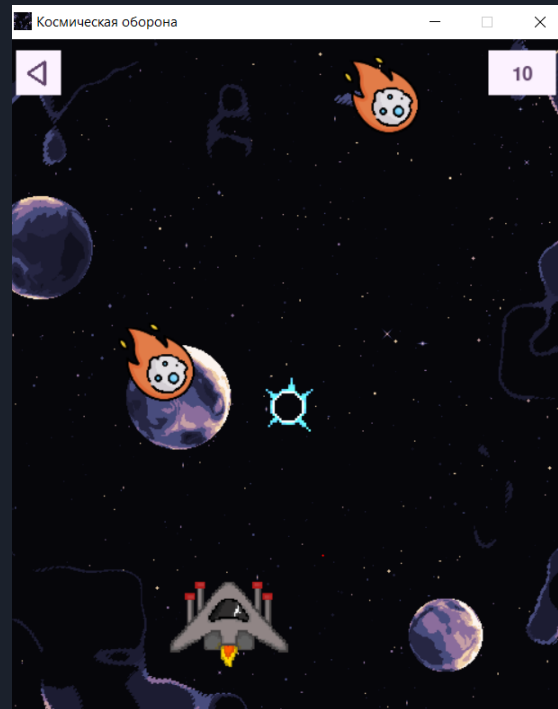
Проблема

Космос – тема для вечных споров и рассуждений. Человечество может только представлять, что скрыто за дымкой чёрной пустоши. Для дальнейшего развития астрофизики и подробного изучения космоса нужны специалисты в этой области.

Нашей игрой мы хотим заинтересовать ребят нашего возраста космосом, для популяризации науки астрофизики в подрастающем поколении.

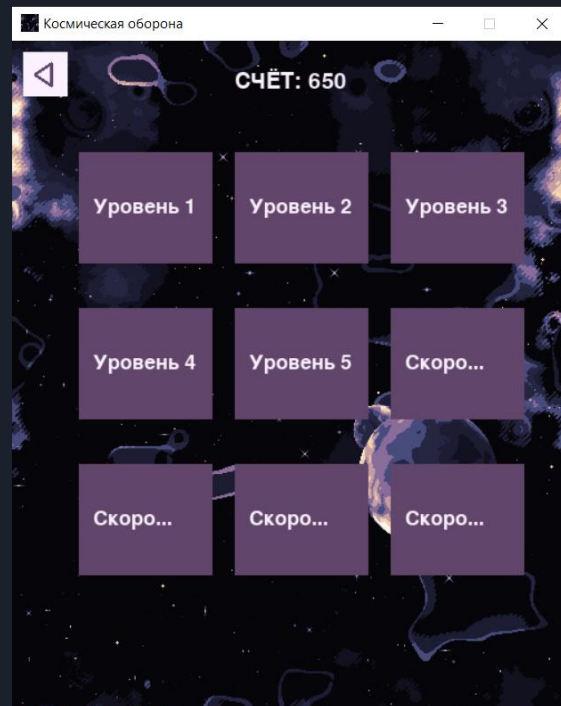
Описание приложения и характеристика области применения

Это игра, действия которой разворачиваются в космосе. Игрок управляет космическим кораблём, уничтожая скопления метеоритов, комет и астероидов, с помощью вашего вооружения - плазменной пушки. Также, необходимо быть осторожным, дабы не врезаться в какое-нибудь небесное тело или спутник, в таком случае игра закончится, и вы попадёте в меню уровней. Стоит помнить о сохранности спутников, которые иногда будут пролетать мимо вас, и в случае попадания по спутнику, у вас будут отниматься очки.



процесс игры

У всех противников имеются различные показатели скорости и здоровья, из-за чего некоторым (например кометам) необходимо нанести урон дважды, а метеориты быстрее движутся к игроку. Это делает игровой процесс более сложным и интересным. Также в игре есть счетчик очков. Очки игрок получает за уничтожение противников, причем количество очков разнится от противника к противнику. В игре присутствует 5 уровней с возрастающей сложностью. Сложность увеличивается ввиду увеличения количества врагов, их более разнообразного положения и силы.



меню уровней



Цели и задачи

Цель: создать игру, для популяризации науки астрофизики в подрастающем поколении.

Задачи:

- 1) Найти изображения, музыку и звуки;
- 2) Освоить модуль Pygame языка Python и написать программу.

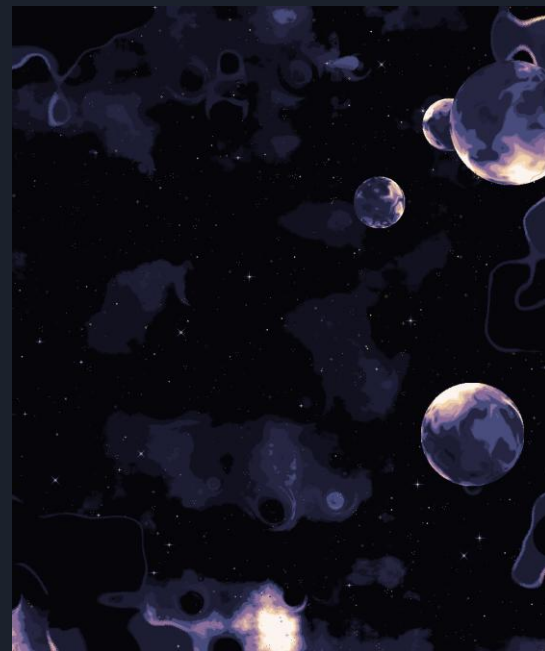
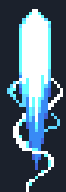
Изображения, звуки, музыка



menu_music



music



Модуль Pygame

Реализованы классы:

- для всех целей Enemy, наследуемый от `pygame.sprite.Sprite`
- для комет Comet, наследуемый от Enemy;
- для метеоритов Meteorite, наследуемый от Enemy;
- и др.

```
531 class Enemy(pygame.sprite.Sprite):
532     """Класс для всех целей"""
533     def __init__(self):
534         super().__init__(enemies)
535         self.health = 0
536         self.frames = []
537         self.score = 0
538         self.cur_frame = 0
539         self.k = 0
540         hits = ['hit1', 'hit2', 'hit3', 'hit4', 'hit5', 'hit6']
541         self.hit = random.choice(hits)
542         if self.hit == 'hit1':
543             self.cut_sheet(pygame.image.load('Picture/Enemy1.png'))
544
545 class Comet(Enemy):
546     """Класс для комет"""
547     def __init__(self):
548         super().__init__()
549         self.health = 20
550         self.score = self.health
551         self.speed = 25
552         self.image = load_image("Picture/Comet.png")
553         self.rect = self.image.get_rect()
554         self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
555
556 class Meteorite(Enemy):
557     """Класс для метеоритов"""
558     def __init__(self):
559         super().__init__()
560         self.health = 10
561         self.score = self.health
562         self.speed = 35
563         self.image = pygame.transform.scale(load_image("Picture/Meteorite_1.png"), (80, 80))
564         self.rect = self.image.get_rect()
565         self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
```

- Основные функции, которые реализованы:
- `load_image()` – для загрузки изображений;
- `cut_sheet()` – для деления изображения на фреймы и их последующего анимирования;
- `start_screen()`, `level_screen()`, `level_1()` и т. д. – для отображения отдельных окон
- и др.

```

512 def cut_sheet(self, sheet, columns, rows):
513     """Функция для деления изображения на фреймы и их последующего анимирования"""
514     self.rect = pygame.Rect(0, 0, sheet.get_width() // columns,
515                             sheet.get_height() // rows)
516     for j in range(rows):
517         for i in range(columns):
518             frame_location = (self.rect.w * i, self.rect.h * j)
519             self.frames.append(sheet.subsurface(pygame.Rect(
520                 frame_location, self.rect.size)))
521 
```

```

31 def load_image(name, colorkey=None):
32     """Функция для загрузки изображений"""
33     fullname = os.path.join('data', name)
34     if not os.path.isfile(fullname):
35         print(f"Файл с изображением '{fullname}' не найден")
36         sys.exit()
37     image = pygame.image.load(fullname)
38     if colorkey is not None:
39         image = image.convert()
40         if colorkey == -1:
41             colorkey = image.get_at((0, 0))

```

```

83 def start_screen():
84     """Функция для отображения и работы стартового окна"""
85     fon = pygame.transform.scale(load_image('Picture/SpaceBackground1.png'), (WIDTH, HEIGHT))
86     screen.blit(fon, (0, 0))
87
88     main_text = "КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА"
89     font = pygame.font.SysFont('MathSansBold', 35)
90     text = font.render(main_text, True, pygame.Color(252, 242, 255))
91     m_rect = text.get_rect()
92     m_rect.top = 210
93     m_rect.x = WIDTH // 2 - text.get_width() // 2
94     pygame.draw.rect(screen, (97, 69, 107), (m_rect.x - 10, m_rect.y - 10,
95                                                 m_rect.width + 20, m_rect.height + 20))
96     screen.blit(text, m_rect)
97
98     text_coord = 345
99     x = 0
100     h = 0
101     w = 0
102     text_list = ["Правила игры", "Играть"]
103     font = pygame.font.SysFont('MathSans', 27)
104     for line in text_list:
105         text = font.render(line, True, pygame.Color(97, 69, 107))

```




Пути дальнейшего развития игры:

- новые уровни,
- заряженные атаки,
- отображение здоровья у врагов,
- меню настроек,
- и другие функционалы.



Спасибо за внимание!